Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Операционные системы»

Отчет
по выполнению практического занятия по теме
«Исследование настройки интерфейса ОС»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверил: Жданович В.В.

Минск 2025

Лабораторная работа №11

Тема работы «Исследование настройки интерфейса ОС»

Цель работы: изучить интерфейс ОС Linux, научиться работать со стандартными программами ОС.

Задание:

1. Просмотрите виджет Календарь.

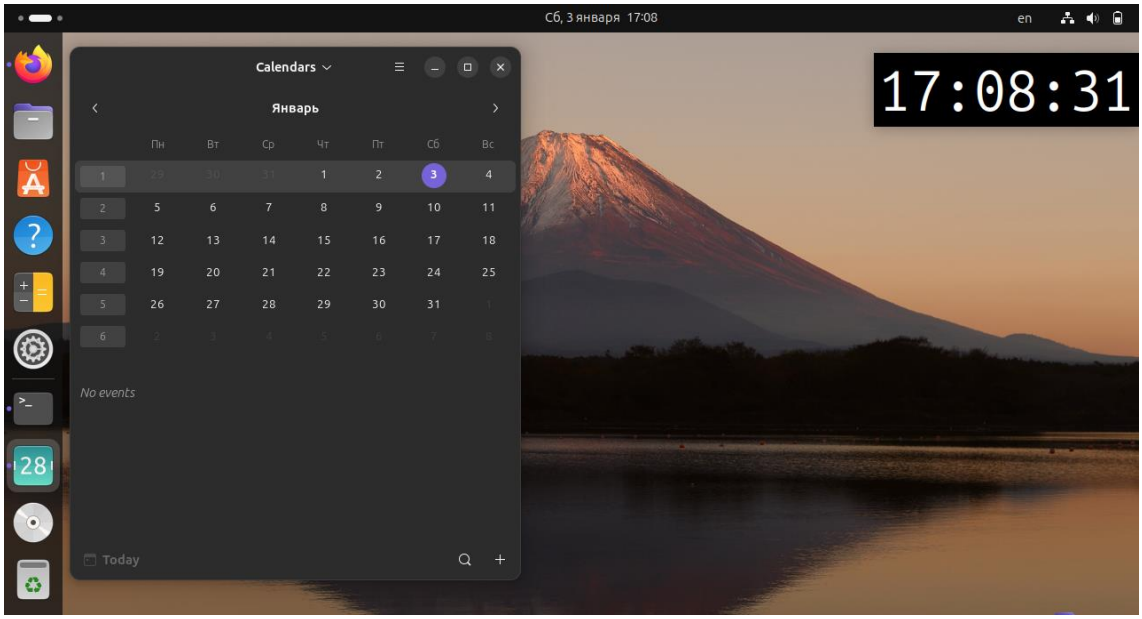

Рисунок 1 – Виджет календарь

2. Добавьте виджеты Цифровые часы, Калькулятор на рабочий стол.

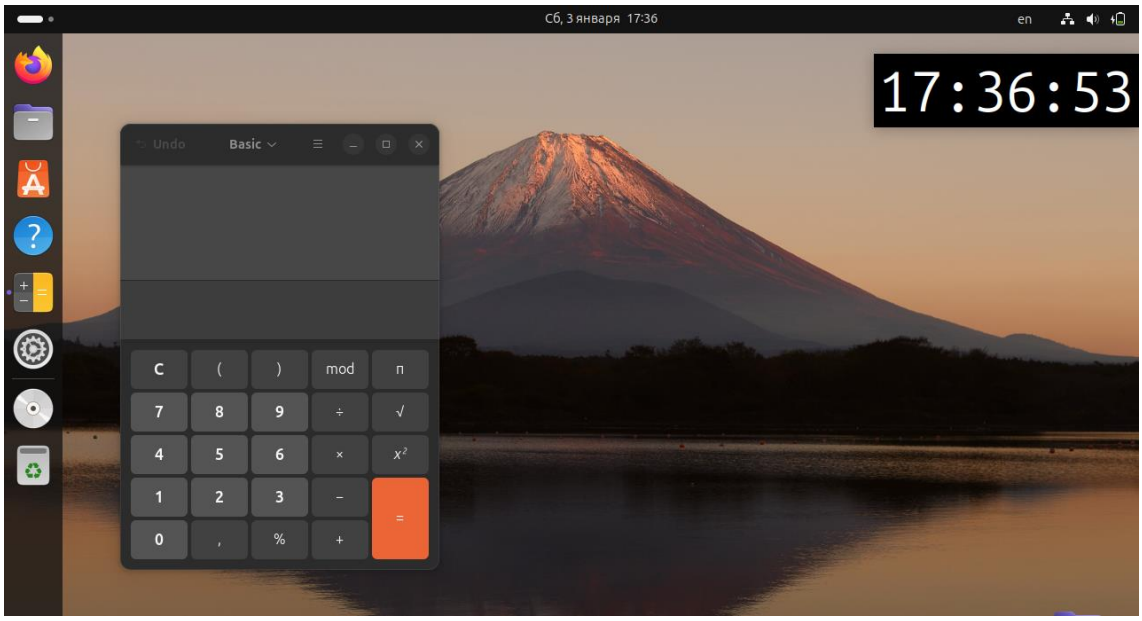

Рисунок 2 – Виджет Цифровые часы, Калькулятор

3. Просмотрите через терминал все файлы в проводнике.

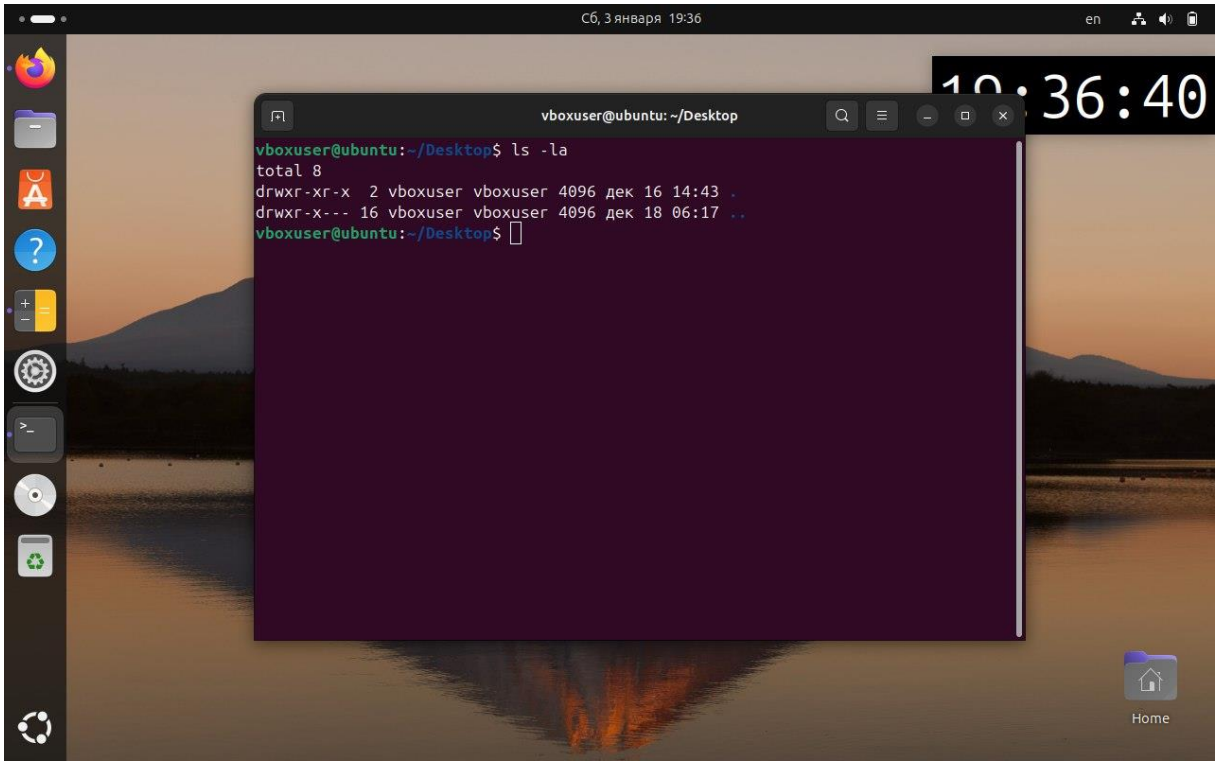

Рисунок 3 – Все файлы в проводнике в терминале

4. Получите подробную информацию обо всех активных процессах.

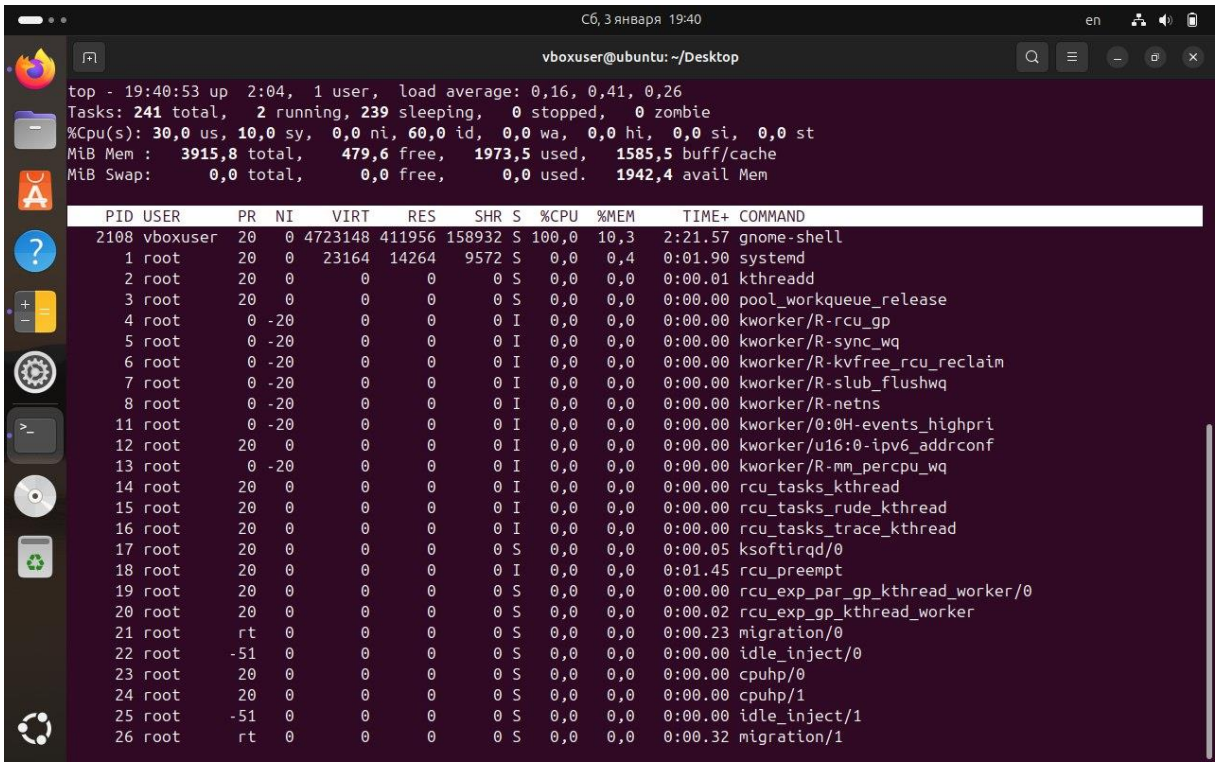

Рисунок 4 - информация обо всех активных процессах.

5. Сделайте обновление всех пакетов ОС.

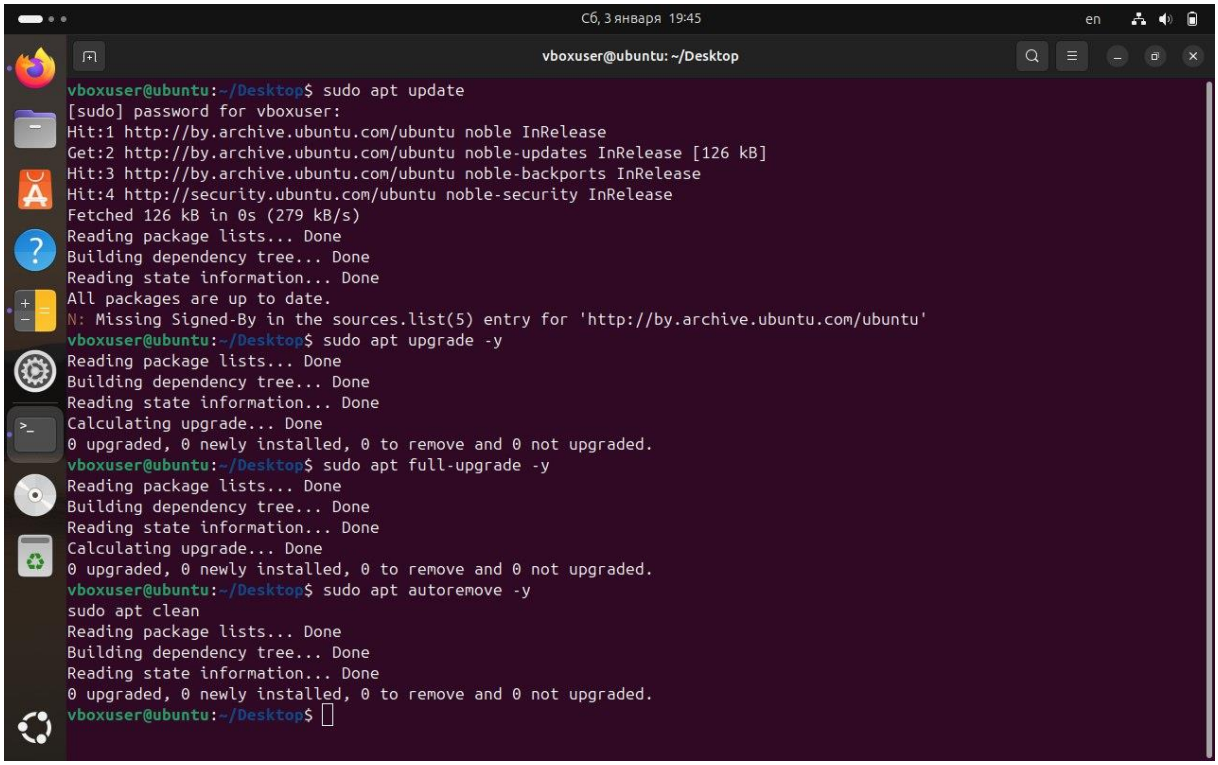

Рисунок 5 - Обновление всех пакетов ОС

6. Используя текстовый редактор, создайте два текстовых файла (с расширением TXT) и командой CAT просмотреть их на экране.

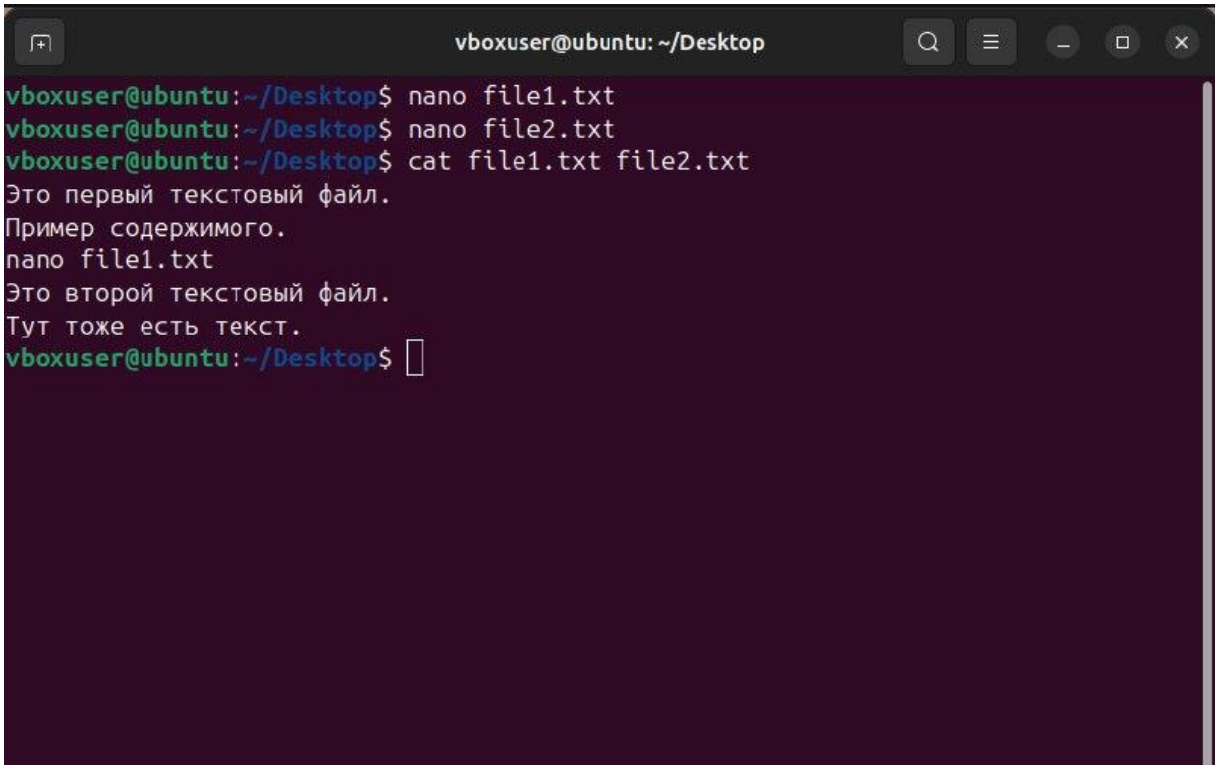

Рисунок 6 – Созданные тестовые файлы и их вывод

7.Установите популярный плеер Clementine при помощи терминала.

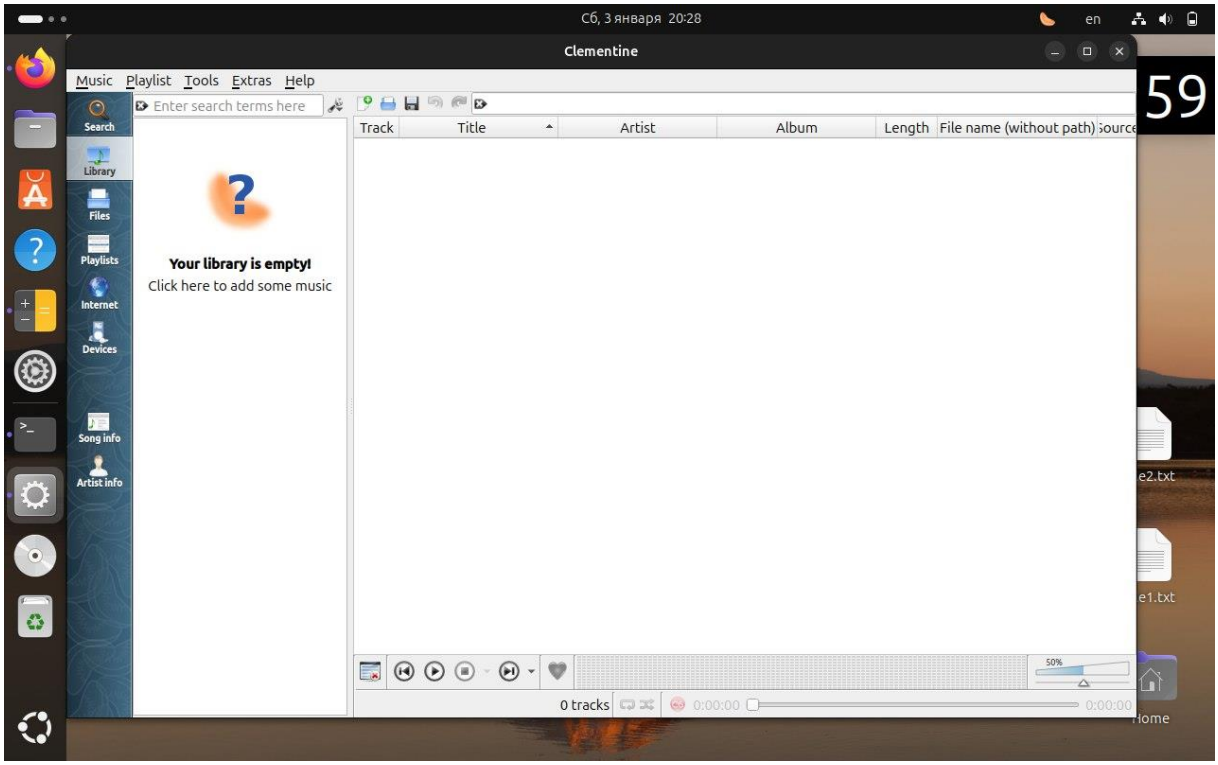

Рисунок 7 - плеер Clementine

Контрольные вопросы:

1. Что такое терминал и как его открыть в системе?

Терминал – это программа, которая предоставляет текстовый интерфейс для взаимодействия с операционной системой. В Ubuntu его можно открыть несколькими способами:

- сочетанием клавиш Ctrl + Alt + T;
- через меню приложений, набрав «Terminal» или «Терминал»;
- правой кнопкой мыши на рабочем столе → «Открыть терминал».

2. Перечислите состояния процессов в Linux. Как их можно отследить?

Основные состояния процессов в Linux:

- R (Running) – выполняется или готов к выполнению;
- S (Sleeping) – ожидает события (например, ввода/вывода);
- D (Uninterruptible sleep) – процесс в ожидании ресурса, не прерывается;
- T (Stopped) – остановлен сигналом или отладчиком;
- Z (Zombie) – завершён, но информация о нём ещё хранится в таблице процессов.

Отследить состояния можно командами:

- ps aux – список процессов с их состояниями;
- top или htop – динамическое наблюдение за процессами.

3. Как открыть настройки Linux?

В графической среде (например, GNOME в Ubuntu) настройки открываются через меню приложений → «Settings» / «Настройки». Также можно вызвать командой в терминале: gnome-control-center

4. Что считается файлами в ОС Linux?

В Linux всё считается файлом:

- обычные текстовые и бинарные файлы;
- каталоги (директории);
- процессы и сокеты;
- ссылки и тд.

Это отражает принцип «всё есть файл» в Unix-подобных системах.